Отчёт по лабораторной работе 3

Измерение и тестирование пропускной способности сети. Воспроизводимый эксперимент

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Содержание

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

2 Ход работы

Запускаем машину mininet и хостовую виртуальную. Заходим в mininet с хостовой. Используем скрипт для создания простейшей топологии.

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo
/home/mi~_topo.py   [----] 27 L:[  1+ 9  10/ 46] *(242 / 985b)   10 0x00A [*][X]
#!/usr/bin/env python

"""
This example shows how to create an empty Mininet object
(without a topology object) and add nodes to it manually.
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
 1Help  2Save  3Mark  4Replac 5Copy  6Move  7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Вносим в скрипт изменение, позволяющее вывести на экран информацию о хосте h1, а именно имя хоста, его IP-адрес, MAC-адрес.

Изменяем функцию задания параметров виртуального хоста h1, указав, что ему будет выделено 50% от общих ресурсов процессора системы, а для h2 - 45%.

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo
/home/mi~topo2.py   [-M--] 25 L:[ 13+19  32/ 47] *(866 /1114b)   10 0x00A [*][X]
from mininet.log import setLogLevel, info

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True, host = CPULimitedH

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1', cpu = 50 )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2', cpu = 45 )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s3 = net.addSwitch( 's3' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s3 )
    net.addLink( h2, s3 )

 1Help  2Save  3Mark  4Replac 5Copy  6Move  7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Изменяем функцию параметров соединения между хостом и коммутатором.

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_iperf3/iperf3
/home/mi~perf3.py   [----]  0 L:[ 26+10  36/ 49] *(1024/1245b)   10 0x00A [*][X]
    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s3 = net.addSwitch( 's3' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s3, bw = 100, delay = '75ms', max_queue_size=1000, loss=0,
    net.addLink( h2, s3, bw = 100, delay = '75ms', max_queue_size=1000, loss=0,

    info( '*** Starting network\n')
    net.start()

    info( '*** Running CLI\n' )
    CLI( net )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()


if __name__ == '__main__':
 1Help  2Save  3Mark  4Replac 5Copy  6Move  7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

По эксперименту строим график.

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_iperf3/iperf3
/home/mi~Makefile   [-M--] 19 L:[  1+10  11/ 11] *(190 / 190b) <EOF>     [*][X]
all: iperf_result.json plot

iperf_result.json:
    sudo python lab_iperf3.py

plot: iperf_result.json
    plot_iperf.sh iperf_result.json

clean:
    -rm -f *.json *.csv
    -rm -rf results

 1Help  2Save  3Mark  4Replac 5Copy  6Move  7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

3 Вывод

Мы изучили способ проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.